

SERVER IMPLEMENTATION EDITION

具身智能实习 两个月准备计划

机器人系统工程师 · 仿真开发工程师 · 手部重建算法工程师 · VA 算法

主项目	Hand2Robot：视觉手部重建与 ROS2 机械臂/灵巧手遥操作、仿真及数据采集系统
计算方案	本地轻交互 + 远端 GPU 服务器；重训练与 Isaac Sim 留在服务器
执行周期	8 周；每周都有任务、交付物、验收门槛与申请动作
目标产物	可运行仓库、2-3 分钟演示视频、技术报告、两版简历、面试证据链

Version 1.0 · 2026-08-07

排版：中文正文宋体风格 · 中文标题微软雅黑风格 · 英文数字 Times New Roman 风格 · 代码 JetBrains Mono · A4 · 1.25 倍行距

使用说明与目录

这不是阅读材料，而是一份执行手册。每个复选框都应对应仓库提交、实验记录、截图、视频或量化结果；不能被验证的“完成”，不计入进度。

推荐使用方式

周一选定本周最小闭环；每天只推进 1-2 个可验收任务；周五冻结功能，周末复盘指标、整理证据并更新投递材料。服务器按小时计费时，先在本地完成配置和小样本验证，再开机跑重任务。

使用说明与目录	2
1. 项目目标、边界与岗位映射	3
2. 服务器方案与资源清单	4
3. 服务器开通与验收清单	5
4. 存储布局、权限与成本控制	6
5. 软件基线与可复现环境	7
6. 远程开发、数据传输与运行纪律	8
7. 仓库结构、接口与项目管理	9
第 1 周 服务器落地与最小仿真闭环	10
第 2 周 输入抽象、时间戳与数据记录	11
第 3 周 坐标标定、重定向与逆运动学	12
第 4 周 系统可靠性、状态机与完整演示	13
第 5 周 HaMeR/MANO 手部重建与误差分析	14
第 6 周 LeRobot 数据与轻量策略/VA 实验	15
第 7 周 作品集、报告与岗位化简历	16
第 8 周 面试冲刺、复现冻结与持续投递	17
8. 机器人系统工程专项清单	18
9. 仿真开发专项清单	19
10. 手部重建算法专项清单	20
11. VA、数据与策略专项清单	21
12. 实验矩阵与统一验收	22
13. 作品集与投递材料清单	23
14. 面试证据链与问题矩阵	24
15. 日计划与周复盘模板	25
16. 风险登记与排障顺序	26
17. 最终投递前总验收	27
附录 A 常用命令速查	28
附录 B 参考资料	29

状态标记建议：□ 未开始；● 已完成但未验收；■ 已验收。PDF 中保留空框，打印或使用批注工具勾选。

1. 项目目标、边界与岗位映射

1.1 一句话项目定义

构建一条从人手视觉输入到机器人仿真执行的数据闭环：相机或手套输入经手部重建、坐标标定、重定向与逆运动学，转换为安全的机械臂/灵巧手控制命令；系统以 ROS2 编排，在 Isaac Sim 中验证，并把观测、动作、时间戳和成功标签记录为可训练数据。

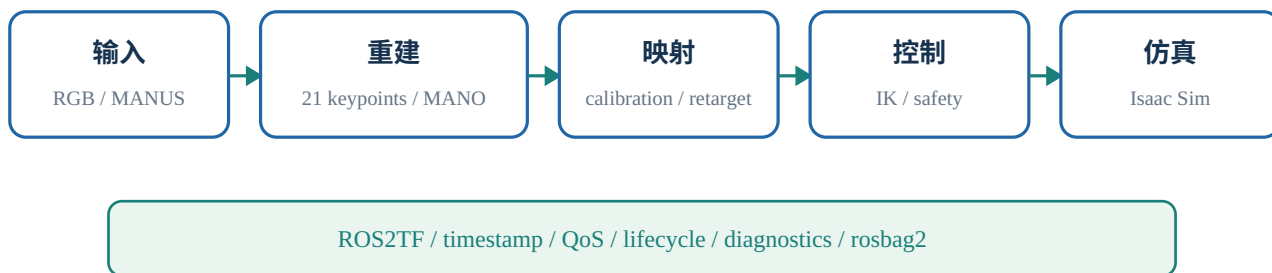


图 1 主项目端到端闭环。所有模块通过明确的坐标系、时间戳、消息接口和验收指标连接。

1.2 目标岗位如何从同一项目取证

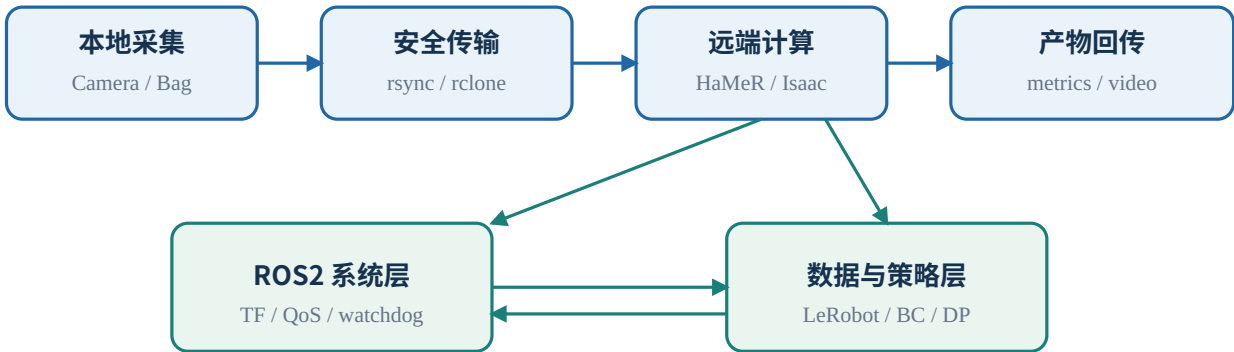
目标方向	项目中的主证据	必须能讲清	优先级
机器人系统工程师	ROS2 节点图、状态机、QoS、watchdog、诊断与故障恢复	模块边界、时间同步、降级策略、定位问题的方法	A
仿真开发工程师	Isaac Sim 资产导入、关节驱动、碰撞、ROS2 Bridge、headless	USD/URDF、物理参数、实时因子、仿真与控制接口	A
手部重建算法	MediaPipe 基线、HaMeR/MANO 接入、误差与抖动分析	2D/3D/MANO、坐标变换、MPJPE/PA-MPJPE、遮挡	B+
VA 算法	LeRobot 数据、BC/Diffusion Policy 小实验、可选 VA 推理	数据契约、离线评测、长时序误差、资源预算	B

1.3 明确不做事

- ☐ 不在 8 周内从零训练通用视觉动作大模型；VA 只做数据闭环、轻量策略和可复现实验。
- ☐ 不以真机为前置条件；核心验收在仿真完成，真机接口保留但不阻塞投递。
- ☐ 不追求一次覆盖全部灵巧手模型；先选一个机械臂 + 一个末端执行器固定资产。
- ☐ 不把安装成功当作项目成果；必须出现可观测输入、确定性输出和量化验收。

2. 服务器方案与资源清单

2.1 本地与服务器职责边界



原则：计算留在服务器，交互留在本地，结果可复现、可追溯、可回滚

图 2 推荐的混合开发架构。不要把原始 ROS2 DDS 直接暴露到公网。

位置	承担任务	不承担任务	推荐空间
本地笔记本	VS Code/SSH、相机采集、MediaPipe、轻量 ROS2、TF/标定、结果预览	HaMeR 大批量、Isaac Sim 完整 GUI、VA 训练	保留 15 GB 安全余量
远端 GPU	Isaac Sim headless/WebRTC、HaMeR、批处理、策略训练、录屏/评测	唯一代码副本、无备份的原始数据	200–300 GB NVMe 起步
对象存储/备份	数据集压缩包、checkpoint、演示视频、周归档	高频随机读写、运行中的容器层	按需扩展

2.2 采购/租用档位

档位	GPU / 显存	内存 / 磁盘	适用范围	建议
最低可用	24 GB VRAM	64 GB / 200 GB NVMe	Isaac Sim headless、HaMeR、小批量 BC/DP	优先选
舒适档	48 GB VRAM	96–128 GB / 500 GB	更大 batch、VA 推理、多实验并行	预算允许
应急档	16 GB VRAM	32 GB / 150 GB	仅拆分任务、降分辨率、小模型	不作主方案

为什么不强行使用 4060 移动版

8 GB 显存可以完成 MediaPipe、ROS2、MuJoCo 与小模型推理，但完整 Isaac Sim、HaMeR 与策略训练会同时受显存、磁盘缓存和容器层影响。远端服务器能把计算瓶颈与本地 5 GB 根分区、30 GB /home 的存储瓶颈解耦。

3. 服务器开通与验收清单

3.1 下单前

- ☐ 确认 GPU 型号、显存、驱动版本与 CUDA 可见；优先 24 GB 以上显存。
- ☐ 确认系统盘与数据盘分别多大，容器缓存能否放到数据盘。
- ☐ 确认是否支持公网 SSH、端口映射、WebRTC 或供应商自带远程桌面。
- ☐ 确认关机是否停止计费、磁盘是否保留、快照/镜像如何收费。
- ☐ 确认至少 64 GB 内存；查看 CPU 核数与单核性能，避免仿真被 CPU 限制。
- ☐ 确认数据下载条款与带宽上限；大数据集优先同地域对象存储。

3.2 开机后 30 分钟验收

- ☐ 记录主机名、IP、镜像、GPU、驱动、CUDA、Python、磁盘与内存信息到 docs/environment.md。
- ☐ 运行 nvidia-smi，确认 GPU 名称/显存与订单一致；进行 5 分钟矩阵计算压力测试。
- ☐ 运行 df -h 与 df -i，确认数据盘已挂载且 inode 正常。
- ☐ 创建非 root 开发用户；只开放密钥登录，禁用密码登录（供应商限制时记录例外）。
- ☐ 设置防火墙：仅开放 SSH 与实际需要的远程可视化端口；端口来源尽量限制到本人 IP。
- ☐ 创建数据、代码、缓存、实验、日志、归档六类目录；验证开发用户均可读写。
- ☐ 测试上传 1 GB 文件和下载 1 GB 结果；记录实际吞吐和预计数据迁移时间。
- ☐ 创建基础快照；把恢复步骤写入 docs/server_recovery.md。

3.3 验收记录模板

项目	命令/证据	通过标准	实测
GPU	nvidia-smi	显存 $\geq$ 24 GB，无报错	_____
内存	free -h	可用 $\geq$ 56 GB	_____
数据盘	df -hT	可用 $\geq$ 180 GB	_____
带宽	1 GB 上/下载	可接受且稳定	_____
容器	docker run --gpus all	容器内可见 GPU	_____
恢复	快照/镜像编号	可以重建环境	_____

4. 存储布局、权限与成本控制

4.1 推荐目录

```
/data/embodyed/
repos/hand2robot/      # Git
datasets/raw/          #
datasets/processed/    #
runs/<date>_<exp>/      #
checkpoints/           #    best / last / milestone
cache/{hf,torch,isaac}/ #
artifacts/week_<n>/    #
archives/              #
```

4.2 环境变量与缓存迁移

```
export PROJECT_ROOT=/data/embodyed
export HF_HOME=$PROJECT_ROOT/cache/hf
export TORCH_HOME=$PROJECT_ROOT/cache/torch
export XDG_CACHE_HOME=$PROJECT_ROOT/cache/xdg
export TMPDIR=$PROJECT_ROOT/cache/tmp
export PIP_CACHE_DIR=$PROJECT_ROOT/cache/pip
```

- ☐ 把 Docker data-root 或 rootless Docker 存储迁到数据盘；迁移前记录原路径与回滚方式。
- ☐ 原始数据设为只读；processed、runs、cache 明确区分，禁止结果散落在 home。
- ☐ checkpoint 采用 best/last/milestone 规则；每次训练结束清理临时权重和重复视频。
- ☐ 每次关机前同步代码、配置、指标和小体积产物；大数据只保存索引与校验值。
- ☐ 设置预算阈值：单次实验最大时长、最大磁盘、预计费用；超阈值自动停止。

4.3 空间报警线

分区	绿色	黄色	红色动作
本地根分区	> 10 GB	6-10 GB	立即清理包缓存/日志；不得继续安装
本地 /home	> 20 GB	10-20 GB	迁移数据与环境；暂停下载模型
服务器数据盘	> 25% 可用	15-25%	归档 runs；删除可重建缓存
GPU 显存	峰值 < 85%	85-95%	减 batch/分辨率；启用混合精度

5. 软件基线与可复现环境

5.1 环境原则

- ☐ 选择一个主基线：Ubuntu 22.04 + ROS2 Humble；若 Isaac Sim 镜像要求不同，使用容器隔离。
- ☐ 固定 NVIDIA 驱动、CUDA、PyTorch、Isaac Sim、ROS2、Python 的版本，不在中期随意升级。
- ☐ 为系统层、视觉层、仿真层分别建环境；通过消息/文件契约连接，避免单一巨型环境。
- ☐ 提交 requirements lock、conda environment 或容器定义；README 只保留从零启动的最短路径。
- ☐ 每个实验保存 git commit、命令、配置、随机种子、数据版本、硬件与运行时间。

5.2 分层安装顺序

层	内容	通过测试	失败回滚
L0 驱动	GPU driver / container runtime	容器内 nvidia-smi	恢复基础快照
L1 系统	Git, CMake, tmux, ffmpeg, rsync	编译 hello + 视频编码	apt 清单回滚
L2 ROS2	Humble, colcon, rosbag2, tf2	talker/listener + bag	独立工作区
L3 仿真	Isaac Sim, ROS2 Bridge	headless 场景 + topic	独立容器/镜像
L4 视觉	PyTorch, MediaPipe, HaMeR/MANO	单图推理 + 指标脚本	独立 venv
L5 策略	LeRobot, BC/DP	小数据过拟合	锁定依赖

5.3 基线自检

- ☐ make doctor 输出驱动、GPU、ROS_DOMAIN_ID、磁盘、依赖和模型路径，并以非零状态码报告失败。
- ☐ make smoke 在 10 分钟内完成：加载样例 → 重建 → 重定向 → 仿真 100 步 → 写入数据。
- ☐ CI 至少执行 Python lint、单元测试、消息定义检查和纯 CPU 小样本测试。
- ☐ 容器首次启动、第二次启动、服务器重启后三种情况下均能复现 smoke test。

6. 远程开发、数据传输与运行纪律

6.1 安全连接

- ☐ 使用 SSH 密钥与本机 ssh config；密钥设置口令，不复制到服务器项目目录。
- ☐ 长任务放在 tmux/systemd/scheduler 中，禁止依赖笔记本连接存活。
- ☐ Isaac Sim 可视化优先使用供应商 WebRTC/远程桌面；只开放必要端口。
- ☐ ROS2 跨公网采用 rosbag 离线上传，或 VPN/Zenoh/WebSocket/RPC 网关；禁止裸 DDS 广播。
- ☐ 凭据放在 .env（不提交）或供应商密钥管理中；仓库提供 .env.example。

6.2 数据传输策略

数据	方向	方式	频率	校验
代码/配置	双向	Git	每个可验收任务	commit hash
样例 rosbag	本地→远端	rsync --partial	按需	sha256
原始数据集	源站→远端	断点续传/对象存储	一次	官方 checksum
指标/日志	远端→本地	rsync/rclone	每次实验	manifest
视频/报告	远端→本地	压缩后同步	每周	可播放/可打开
checkpoint	远端→归档	对象存储	best/milestone	大小 + hash

6.3 每次重任务启动前

- ☐ 先用 1% 数据和 100-500 step 验证损失、输出、日志与保存路径。
- ☐ 估算峰值显存、磁盘增长、运行时长与费用；写入 runs/<exp>/plan.md。
- ☐ 确认输出目录不在容器临时层；确认断点续训和异常退出后产物仍在。
- ☐ 启动 GPU/CPU/内存/磁盘监控；设置最长运行时间和失败通知。
- ☐ 保留 exact command；禁止只在 shell history 中存在。

7. 仓库结构、接口与项目管理

7.1 推荐仓库

```
hand2robot/  
  src/{input,reconstruction,calibration,retargeting,control,sim,data}/  
  ros2_ws/src/{hand_msgs,hand_pipeline,sim_bridge,system_monitor}/  
  configs/{robot,hand,sim,experiments}/  
  assets/{urdf,usd,meshes}/  
  tests/{unit,integration,fault_injection}/  
  scripts/{setup,download,run,eval,export}/  
  docs/{architecture,frames,interfaces,experiments,interview_notes}/  
  examples/ Makefile Dockerfile README.md
```

7.2 统一接口

接口	最小字段	硬约束
HandObservation	timestamp、handedness、2D/3D joints、confidence、frame_id	时间单调；坐标单位写明
RobotTarget	ee pose、finger joints、velocity limits、valid	base frame；关节顺序固定
SystemStatus	state、latency、drop rate、last_error	1 Hz 发布；错误可定位
EpisodeRecord	observation、action、task、success、timestamps	schema 版本；跨频率对齐

7.3 工程纪律

- ☐ 每个模块同时提供接口说明、最小样例、单元测试和失败行为。
- ☐ 配置集中在 YAML；坐标系、关节名称、频率、阈值不得散落在源码。
- ☐ 每周建立 milestone 标签；功能提交与大文件、生成结果分离。
- ☐ 问题记录包含复现步骤、期望/实际、日志、根因、修复与回归测试。
- ☐ 所有图表由脚本生成；报告中的数字能追溯到 runs/ 下的原始结果。

第 1 周 | 服务器落地与最小仿真闭环

本周结果

从一台新服务器出发，能在固定版本环境中启动 Isaac Sim headless，加载选定机械臂/灵巧手资产，执行关节命令并导出一段可播放视频。

投入建议	主线	副线	申请动作
18-22 h	服务器 + 仿真	ROS2 最小节点	整理岗位 JD 关键词

任务清单

- ☐ 完成第 2-6 章的服务器开通、磁盘、权限、安全和环境验收。
- ☐ 选择固定资产组合，例如 Franka/Panda + Allegro Hand；记录许可证与来源。
- ☐ 导入 URDF/USD，核对关节名称、上下限、轴向、质量、惯量与碰撞几何。
- ☐ 在 headless 模式运行 1000 step；记录启动时间、实时因子、CPU/GPU/显存。
- ☐ 编写最小 joint trajectory；机械臂和手指分别运动且无爆炸/穿模。
- ☐ 创建 ROS2 command → sim bridge → joint state 闭环；记录 topic 与频率。
- ☐ 建立仓库骨架、Makefile、配置目录、实验目录与环境文档。
- ☐ 录制 20-30 秒基线视频；保存完整启动命令和日志。

本周交付物

- ☐ docs/environment.md 与 server_recovery.md
- ☐ assets/robot_manifest.yaml（关节、单位、上下限、来源）
- ☐ scripts/run_sim_headless.sh 与最小 launch 文件
- ☐ artifacts/week_1/baseline.mp4、metrics.json、server_spec.txt

验收门槛

- ☐ 服务器重启后，按 README 在 20 分钟内复现。
- ☐ 仿真连续运行 5 分钟无 NaN、无关节越界、无进程崩溃。
- ☐ 命令到 joint_states 可观测；频率与时间戳被记录。
- ☐ 本地根分区不因远程环境新增大体积依赖。

面试证据

能用一张图解释资产、驱动、ROS2 Bridge 与 headless 的关系，并给出一次导入错误的排查过程。

第 2 周 | 输入抽象、时间戳与数据记录

本周结果

同一条下游管线能无修改接收实时相机、录制序列和合成手部输入；所有消息带稳定时间戳、坐标系和置信度，并可被 rosbag2 回放。

投入建议	主线	副线	申请动作
18–22 h	输入 + 数据	MediaPipe 基线	首轮投系统/仿真岗

任务清单

- ☐ 实现 RGBHandTracker、RecordedSequencePlayer、SyntheticHandInput 三个适配器。
- ☐ 统一 HandObservation schema；写明单位、关节顺序、handedness 和 frame_id。
- ☐ 接入 MediaPipe Hand Landmarker，输出 21 个关键点和置信度。
- ☐ 实现单调时间戳检查、掉帧计数、输入频率与端到端延迟统计。
- ☐ 使用 rosbag2 录制图像、关键点、状态和诊断；支持确定性回放。
- ☐ 实现 data_recorder 与 system_monitor 节点；输出 JSON/CSV 指标。
- ☐ 加入一段固定样例 bag，CI 中只取短片段运行。
- ☐ 绘制节点图、topic 表和数据流图，写入 docs/architecture.md。

本周交付物

- ☐ hand_msgs 与输入适配器实现
- ☐ sample.bag 索引、下载脚本和 checksum（大文件不直接提交）
- ☐ 输入频率/掉帧/延迟仪表板或 CSV
- ☐ 节点图、topic/QoS 表、30 秒回放视频

验收门槛

- ☐ 切换三种输入源只改配置，不改下游代码。
- ☐ 同一 bag 连续回放两次，帧数和主要输出一致。
- ☐ 丢帧、时间戳倒退、低置信度均能产生诊断事件。
- ☐ 默认样例在 CPU 环境也能运行最小测试。

面试证据

用“接口契约 + 时间同步 + 可回放”回答为什么系统可调试，而不是只展示相机画面。

投递节点

现在开始第一轮投递：系统/仿真岗已具备最小闭环，不必等 8 周全部完成。

第 3 周 | 坐标标定、重定向与逆运动学

本周结果

把手/手腕轨迹稳定映射到机器人末端与手指关节；具备显式坐标变换、关节限制、滤波、工作空间裁剪和 IK 失败处理。

投入建议	主线	副线	申请动作
20-24 h	算法 + 控制	数学与测试	更新简历项目描述

任务清单

- ☐ 定义 world、robot_base、camera、human_wrist、robot_ee、robot_hand_base 与 finger frames。
- ☐ 实现外参标定或离线标定文件加载；记录变换方向、单位和右手系约定。
- ☐ 建立人手尺度归一化、左右手处理、手腕姿态和关节映射。
- ☐ 实现重定向目标：关键点/姿态误差 + 平滑项 + 关节限制项。
- ☐ 实现机械臂 IK；对不可达目标返回状态码，不发布异常命令。
- ☐ 加入低通/One Euro 滤波、速度/加速度限制、工作空间裁剪。
- ☐ 为坐标链、关节映射、限幅和 IK 边界写单元测试。
- ☐ 在三段录制序列上比较原始、滤波后与机器人输出。

本周交付物

- ☐ docs/frames.md (TF 树、单位、变换公式、校准步骤)
- ☐ retargeting.yaml 与 ik.yaml
- ☐ 轨迹叠加图、关节限幅图、IK 成功率统计
- ☐ 1 分钟输入→仿真跟随视频

验收门槛

- ☐ TF 链闭合误差与单位测试通过；静态输入无明显漂移。
- ☐ 关节命令 100% 位于上下限内；速度/加速度无异常尖峰。
- ☐ 可达测试集 IK 成功率 $\geq 95\%$ ；不可达目标被裁剪或拒绝。
- ☐ 延迟、抖动和滤波滞后均有数字，不只凭观感。

面试证据

白板推导坐标变换顺序，解释为什么滤波会增加滞后，以及如何在稳定性与响应速度之间取舍。

第 4 周 | 系统可靠性、状态机与完整演示

本周结果

系统在输入丢失、时间戳异常、IK 失败、节点退出和目标越界时进入可预测状态，能够安全降级或恢复，并形成第一版完整作品。

投入建议	主线	副线	申请动作
20-24 h	可靠性	性能剖析	第二轮系统/仿真投递

任务清单

- ☐ 实现 INIT→CALIBRATING→READY→RUNNING→DEGRADED→ERROR 状态机。
- ☐ 为相机、重建、IK、bridge 建 heartbeat 与 watchdog。
- ☐ 定义低置信度保持、短时预测、超时回中/停止三层降级策略。
- ☐ 故障注入：相机掉线、检测丢失、时间戳倒退、节点退出、越界、IK 失败、延迟激增。
- ☐ 配置 QoS、executor 与 callback group；高频控制和低频日志解耦。
- ☐ 用 trace/时间戳分解 capture、reconstruction、retarget、IK、bridge 延迟。
- ☐ 完善一键 launch、参数 YAML、诊断 topic 和运行说明。
- ☐ 录制 2-3 分钟完整演示草版：正常路径 + 两种异常恢复。

本周交付物

- ☐ state_machine.md 与故障矩阵
- ☐ tests/fault_injection/ 自动化脚本
- ☐ 延迟分解表、CPU/GPU/内存/实时因子曲线
- ☐ demo_v1.mp4、README v1、架构图 v1

验收门槛

- ☐ 连续运行 30 分钟无失控、无未处理异常、无持续资源增长。
- ☐ 六类故障全部被检测，状态转换与期望一致。
- ☐ 异常命令不进入仿真执行层；恢复需满足明确条件。
- ☐ README 从空环境到运行主 demo 的步骤不超过 8 条主命令。

面试证据

准备一个 STAR 故事：某个随机故障如何通过日志、时间戳和模块隔离定位，并如何用回归测试防止复发。

投递节点

用 demo_v1 与 README 更新投递；系统/仿真方向此时应达到可面试水平。

第 5 周 | HaMeR/MANO 手部重建与误差分析

本周结果

在服务器接入 HaMeR/MANO 管线，形成 MediaPipe 与 3D mesh/pose 的可切换后端；完成至少一个公开数据子集或自采序列的定量/定性评测。

投入建议	主线	副线	申请动作
20-24 h	手部重建	系统集成	首投手部算法岗

任务清单

- ☐ 完成 MANO 许可/模型文件配置；模型文件不提交仓库。
- ☐ 在固定样例上跑通 HaMeR 单图与批量推理，记录显存、耗时和输出格式。
- ☐ 实现 HaMeRBackend，与 MediaPipeBackend 共享 HandObservation 输出。
- ☐ 完成 camera/world/hand 坐标转换；明确弱透视/透视假设与尺度来源。
- ☐ 选择 FreiHAND、HO3D、InterHand2.6M 或 DexYCB 的小子集做评测。
- ☐ 计算可用指标：MPJPE、PA-MPJPE、PVE、2D reprojection、acceleration、FPS。
- ☐ 构造遮挡、模糊、手出画、左右手混淆样例；建立失败案例册。
- ☐ 将更高质量的 3D 手部输出接入既有重定向管线。

本周交付物

- ☐ reconstruction/backends/ 与统一配置
- ☐ eval_hand.py、metrics.json、可视化对比图
- ☐ failure_cases.md（至少 8 例）
- ☐ HaMeR→retarget→Isaac Sim 演示片段

验收门槛

- ☐ 固定样例推理可复现；指标脚本对单位和关节顺序有测试。
- ☐ 报告至少包含准确度、速度、显存、稳定性四类指标。
- ☐ 失败案例按遮挡/模糊/尺度/左右手/域偏移分类。
- ☐ 切换重建后端无需修改 retargeting 模块。

面试证据

能解释 MANO 参数化、MPJPE 与 PA-MPJPE 的区别、相机模型对 3D 恢复的影响，以及为何“画面看起来对”不等于指标可靠。

投递节点

用重建评测和失败案例册投递手部重建算法岗；简历突出统一后端与误差分析。

第 6 周 | LeRobot 数据与轻量策略/VA 实验

本周结果

把演示轨迹转换为带 schema 版本的训练数据；完成一个可解释的 BC 或 Diffusion Policy 小实验，并对泛化、延迟和失败模式做诚实评估。

投入建议	主线	副线	申请动作
18–22 h	数据 + 策略	VA 阅读/推理	首投 VA 岗

任务清单

- ☐ 定义 episode：相机、手部特征、robot state、action、timestamps、task、success。
- ☐ 实现多频率对齐、缺帧标记、动作延迟补偿和 train/val 按 episode 切分。
- ☐ 导出 LeRobot 兼容数据或清晰映射；生成 dataset card。
- ☐ 先用小数据过拟合 BC，验证数据和损失管线，再扩大训练。
- ☐ 选择 Push-T 或项目内低维任务运行 Diffusion Policy 基线。
- ☐ 对比 BC 与 DP：成功率、推理延迟、稳定性、数据量、训练成本。
- ☐ 可选：只做 LingBot-VA 或同类模型的少量推理，不承诺大规模训练。
- ☐ 记录数据泄漏、任务定义不清、成功标签偏差等风险。

本周交付物

- ☐ dataset_schema.md、dataset card 与转换脚本
- ☐ 训练配置、曲线、best checkpoint 索引与评测视频
- ☐ BC vs DP 对比表
- ☐ VA 阅读笔记：输入/输出 token、动作表示、训练目标、资源估计

验收门槛

- ☐ 同一 episode 的观测/动作时间关系可视化并通过人工抽检。
- ☐ 小数据可以明显过拟合；若不能，先修数据而非扩大训练。
- ☐ 验证集按 episode 隔离；所有成功率给出样本数。
- ☐ 训练可从 checkpoint 恢复，恢复后配置与曲线连续。

面试证据

解释为什么序列策略需要动作时间对齐；说明开环离线指标和闭环成功率的差异，以及 VA 在项目中的合理边界。

投递节点

VA 投递强调数据闭环、实验设计与复现能力，不夸大“大模型训练经验”。

第 7 周 | 作品集、报告与岗位化简历

本周结果

把项目从“能运行”打磨为“招聘方 3 分钟可理解、15 分钟可验证、30 分钟可深入追问”的作品集，并形成系统/仿真版与算法/VA 版两套材料。

投入建议	主线	副线	申请动作
16–20 h	表达 + 证据	补关键缺口	第三轮集中投递

任务清单

- ☐ 重写 README 首屏：一句话、架构图、GIF/视频、指标表、快速开始、已知限制。
- ☐ 制作 2–3 分钟视频：问题→架构→正常 demo→异常恢复→指标→贡献。
- ☐ 撰写 5–8 页技术报告：需求、设计、公式、实验、失败、结论。
- ☐ 整理可点击目录、模块接口、TF 树、节点图、状态机、故障矩阵。
- ☐ 从日志自动生成最终指标，确保视频/README/报告数字一致。
- ☐ 写系统/仿真版简历：强调 ROS2、Isaac Sim、可靠性、性能。
- ☐ 写算法/VA 版简历：强调 HaMeR/MANO、评测、数据、策略实验。
- ☐ 清理密钥、个人路径、大文件、无许可资产和不可复现 notebook。

本周交付物

- ☐ README v2、demo_final.mp4、technical_report.pdf
- ☐ resume_system_sim.pdf 与 resume_algorithm_va.pdf
- ☐ 项目一页纸、架构/指标图源文件
- ☐ release v1.0 与复现清单

验收门槛

- ☐ 新读者 3 分钟内能说出问题、方案、结果和你的贡献。
- ☐ 全新环境按 README 可跑 smoke/demo；所有外链可访问。
- ☐ 简历每条项目 bullet 都含动作、技术、结果/指标。
- ☐ 仓库扫描无密钥、无绝对路径、无超大误提交文件。

面试证据

为每个岗位准备 60 秒项目介绍，并各选两处最匹配的设计决策；同一项目讲法应随岗位变化。

投递节点

集中投递四类岗位；每次按 JD 调整首屏关键词与简历项目顺序。

第 8 周 | 面试冲刺、复现冻结与持续投递

本周结果

冻结稳定版本，完成高频问题演练、算法/系统手写与项目深挖；建立投递跟踪和面试复盘闭环，不再进行高风险重构。

投入建议	主线	副线	申请动作
16-20 h	面试 + 投递	只修高优先级问题	每日跟进

任务清单

- ☐ 冻结 release 分支；只接受阻塞复现、错误数字和明显安全问题修复。
- ☐ 准备系统题：ROS2 QoS、DDS、executor、TF、时间同步、watchdog、状态机。
- ☐ 准备仿真题：URDF/USD、articulation、drive、碰撞、timestep、headless、实时因子。
- ☐ 准备手部题：PnP、MANO、相机模型、坐标系、MPJPE/PA-MPJPE、滤波与遮挡。
- ☐ 准备 VA 题：BC、Diffusion Policy、数据对齐、离线/闭环评测、过拟合与数据泄漏。
- ☐ 手写/口述：SE(3) 变换、四元数、IK 目标、限幅、滑动窗口、环形缓冲。
- ☐ 进行 3 次模拟面试；每次记录不会的问题并在 24 小时内补证据。
- ☐ 维护投递表：岗位、日期、版本、联系人、状态、下一动作、复盘。

本周交付物

- ☐ release v1.0.1（冻结版）
- ☐ question_bank.md 与 4 份岗位化项目讲稿
- ☐ 3 份模拟面试复盘
- ☐ 投递追踪表与 follow-up 模板

验收门槛

- ☐ 90 分钟内从空服务器/容器启动 demo 或完整 smoke test。
- ☐ 能在白板上画系统架构、TF 树、状态机与数据 schema。
- ☐ 能对所有指标说明测量方法、样本量、硬件和局限。
- ☐ 至少完成三轮投递，且每份简历与岗位关键词匹配。

面试证据

面试回答采用：目标 → 约束 → 方案 → 取舍 → 指标 → 故障/改进。遇到不会的问题，给出可验证的排查路径。

投递节点

这一周的核心不是继续堆功能，而是提高投递覆盖、项目讲述质量和复盘速度。

8. 机器人系统工程专项清单

8.1 ROS2 与接口

- ☐ 节点职责单一；感知、重建、标定、重定向、IK、命令、仿真、记录、监控可独立启动。
- ☐ 每个 topic 记录消息类型、frame_id、频率、延迟预算、QoS 与发布/订阅者。
- ☐ 传感数据使用 SensorDataQoS；命令和状态按可靠性、历史深度与截止期明确配置。
- ☐ 高频 callback 不做磁盘 I/O；图像/模型推理与控制回路使用独立 callback group。
- ☐ 节点支持参数校验和生命周期；未完成校准时不得进入 RUNNING。
- ☐ 所有错误含错误码、时间戳、节点、上下文；日志级别可运行时调整。

8.2 安全与恢复

- ☐ 命令发布前依次执行 finite 检查、关节限位、速度/加速度限制、工作空间与碰撞检查。
- ☐ 输入短暂丢失时保持/缓降；持续丢失时停止或回安全位；策略以配置和测试固定。
- ☐ watchdog 不只看进程，还看数据新鲜度、序号、置信度和延迟。
- ☐ 重启单个节点不要求重启整个系统；恢复后重新校准或确认状态。
- ☐ rosbag2 可复现至少三类线上问题；故障注入成为回归测试。

8.3 推荐量化指标

指标	定义	目标/报告方式
端到端延迟	采集时间到仿真应用时间	p50/p95/p99，按模块分解
抖动	相邻周期/轨迹二阶差分	原始 vs 滤波；报告滞后
掉帧率	期望帧数与有效帧数差	正常与故障场景
恢复时间	故障解除到 READY/RUNNING	每类故障统计
长稳运行	连续运行与资源增长	≥ 30 min；内存曲线

9. 仿真开发专项清单

9.1 资产与物理

- ☐ URDF/USD 中关节名称、类型、轴向、原点、上下限与控制配置一致。
- ☐ 质量、惯量矩阵合理；固定关节、mimic joint、transmission 的转换结果经人工抽检。
- ☐ 碰撞几何优先简化；视觉 mesh 与 collision mesh 分离，记录凸分解设置。
- ☐ drive mode、stiffness、damping、max force、速度上限通过阶跃响应调参。
- ☐ timestep、substep、solver iteration 固定在配置中；修改后重新跑稳定性与性能测试。

9.2 Isaac Sim 与 ROS2 Bridge

- ☐ 支持 GUI 调试和 headless 批处理两种入口；二者使用同一场景与参数。
- ☐ OmniGraph/bridge topic 名称、namespace、时钟与 frame 规则文档化。
- ☐ 确认 use_sim_time；仿真暂停/加速/重置时，时间戳与控制状态可预测。
- ☐ 记录 real-time factor、physics FPS、render FPS、CPU/GPU 利用率与显存峰值。
- ☐ 批量运行使用唯一 run_id，结果和配置原子写入；失败任务可重试。

9.3 仿真验收用例

用例	操作	期望
静置	零命令 5 min	无漂移/爆炸；关节状态有限
阶跃	目标关节小幅阶跃	无持续振荡；超调可解释
边界	发送上下限外目标	被裁剪/拒绝；有诊断
重置	运行中 reset	时间与状态重新初始化
长稳	headless 30 min	资源稳定；RTF 可接受

10. 手部重建算法专项清单

10.1 从基线到三维重建

- ☐ MediaPipe 作为低成本实时基线；记录其坐标含义、尺度限制和 handedness 行为。
- ☐ HaMeR/MANO 输出解析为统一关节顺序；保留 mesh、pose、shape、camera 参数及置信信息。
- ☐ 建立 2D reprojection 可视化；抽查关键点与 mesh 在原图上的对齐。
- ☐ 所有毫米/米、像素/归一化坐标、相机/世界坐标转换均有断言。
- ☐ 评测脚本按数据集官方协议处理关节定义、根对齐、尺度或 Procrustes 对齐。

10.2 重定向目标

建议目标函数

$J(q) = w_k \cdot ||p_{robot}(q) - sRp_{human} - t||^2 + w_r d(R_{robot}(q), R_{human})^2 + w_s ||q - q_{prev}||^2 + C_{limit}(q)$ 。先保证关节顺序、尺度和坐标正确，再调权重。

- ☐ 用手掌坐标系消除全局平移/旋转后做手指姿态映射。
- ☐ 尺度 s 通过掌宽/骨长标定；左右手镜像与拇指基座单独验证。
- ☐ C_limit 对接近关节限位的状态平滑惩罚，最终命令仍需硬裁剪。
- ☐ 对欠约束或自碰撞姿态输出 valid=false，不用上一帧错误结果无限维持。

10.3 指标表

指标	回答的问题	注意事项
MPJPE	绝对 3D 关节误差多大	单位与根/尺度对齐必须写明
PA-MPJPE	去除刚体/尺度差后姿态多准	不能替代绝对定位误差
PVE	mesh 顶点误差多大	MANO 拓扑需一致
2D reprojection	图像对齐是否合理	深度错误可能被掩盖
acceleration	时序是否抖动	与滤波延迟一起报告
FPS/latency	是否可实时	含预处理和传输

11. VA、数据与策略专项清单

11.1 数据契约

- ☐ 每个 episode 有 task、start/end、success、failure_reason、schema_version 和来源。
- ☐ observation 与 action 的时间戳独立保留；对齐过程产生 mask，不静默填充。
- ☐ 训练/验证/测试按 episode 或场景切分，避免相邻帧泄漏。
- ☐ 原始数据不可变；所有裁剪、归一化、增强和动作变换可由配置重建。
- ☐ dataset card 写明许可、采集条件、样本数、频率、缺失值和已知偏差。

11.2 最小策略路线

阶段	实验	成功条件	失败先查
Sanity	10-50 episode 过拟合 BC	训练误差显著下降，可回放	动作定义/时间对齐
Baseline	固定数据训练 BC	闭环成功率可重复	切分/归一化/延迟
Sequence	Diffusion Policy	对多峰动作更稳定或成功率提升	horizon/采样延迟
VA Optional	预训练 VA 小批推理	明确输入输出与资源成本	模型接口/视觉预处理

11.3 诚实报告

- ☐ 成功率同时给样本数、随机种子和置信区间/方差；不只报最好一次。
- ☐ 区分离线损失、动作误差和闭环任务成功率；三者不相互替代。
- ☐ 列出单次训练 GPU 小时、峰值显存、数据量与推理延迟。
- ☐ 若 VA 只完成推理或阅读，明确写“集成/评测”，不写“训练大模型”。

12. 实验矩阵与统一验收

12.1 核心实验矩阵

实验	自变量	固定项	指标	最低样本
滤波对比	none / LPF / One Euro	同一 bag、同一 IK	抖动、滞后、越界	3 段序列
重建后端	MediaPipe / HaMeR	映射/控制/输入	准确度、FPS、显存	≥1000 帧
仿真参数	stiffness/damping	目标轨迹	超调、稳定时间、RTF	≥5 组
故障恢复	6 类故障	状态机配置	检测率、恢复时间	每类 ≥5 次
策略	BC / DP	数据切分与任务	成功率、延迟、成本	≥20 rollout

12.2 统一实验记录

```
run_id: 20260821_filter_oneeuro_seed0
git_commit: <sha>
config: configs/experiments/filter_oneeuro.yaml
data_version: bag_demo_v2@<sha256>
hardware: GPU / driver / CPU / RAM
metrics: p50/p95 latency, jitter, failure_rate
artifacts: curves.png, overlay.mp4, events.jsonl
decision: keep / reject / rerun; reason: ...
```

12.3 数字发布前审计

- ☐ 单位一致：m/mm、rad/deg、ms/s、FPS/Hz 不混用。
- ☐ 样本量、数据切分、随机种子、硬件、版本与测量范围齐全。
- ☐ 报告平均值时同步报告 p95/方差或失败案例，避免平均数掩盖尾部。
- ☐ README、视频字幕、报告、简历使用同一结果源；自动脚本检查关键数字。
- ☐ 没有达到目标的实验保留并解释；用结果驱动下一步，而非删除失败。

13. 作品集与投递材料清单

13.1 README 首屏

- ☐ 一句话问题定义与项目价值；说明这是服务器版可复现系统。
- ☐ 一张端到端架构图；一段 10–20 秒 GIF 或视频缩略图。
- ☐ 四项最强结果：延迟、稳定性、重建/策略指标、故障恢复。
- ☐ Quick Start：环境、数据、启动、验证；提供 smoke 模式。
- ☐ 明确个人贡献、已知限制、许可证与硬件需求。

13.2 演示视频脚本（2–3 分钟）

时间	内容	屏幕证据
0:00–0:20	问题与目标	一句话 + 架构动画
0:20–0:50	输入与手部重建	原图/关键点/mesh 叠加
0:50–1:25	重定向与仿真	TF/关节/仿真同步画面
1:25–1:55	系统可靠性	掉线/越界/IK 失败与状态机
1:55–2:25	数据与策略	episode、曲线、rollout 对比
2:25–2:50	指标与结论	表格、限制、下一步

13.3 简历项目 bullet 模板

系统/仿真版

基于 ROS2 与 Isaac Sim 构建视觉手部驱动的机械臂/灵巧手遥操作系统，设计 9 节点数据流、TF/时间戳契约、状态机与 watchdog；通过 6 类故障注入验证安全降级，并量化端到端 p95 延迟与 30 分钟稳定运行。

算法/VA 版

接入 MediaPipe 与 HaMeR/MANO 统一手部重建后端，建立 MPJPE/PA-MPJPE/PVE/时序抖动评测与失败案例集；将轨迹导出为 LeRobot 数据，完成 BC/Diffusion Policy 小规模对比并报告成功率、推理延迟和 GPU 成本。

将示例中的节点数、故障数、时长和指标替换为真实结果；没有实测的数字不得进入简历。

14. 面试证据链与问题矩阵

14.1 四类岗位的 60 秒项目讲法

方向	开场	重点证据	主动承认的边界
系统	端到端实时系统	接口、时序、状态机、故障恢复	真机未作为前置
仿真	可复现仿真验证平台	资产、物理参数、Bridge、headless 性能	固定一个资产组合
手部	统一重建与评测管线	MANO、坐标、指标、遮挡失败案例	数据集只取子集
VA	从遥操作到策略数据闭环	schema、对齐、BC/DP、成本	不声称大模型训练

14.2 必答题

- ☐ 为什么选这条主线？它如何同时服务四类岗位而不变成大而全？
- ☐ 你如何定义每个坐标系？camera 到 robot_base 的变换方向是什么？
- ☐ 端到端延迟如何测？相机时间戳与服务器时间如何对齐？
- ☐ 为什么选择这种 QoS、executor 和状态机？失败时谁负责停止命令？
- ☐ Isaac Sim 关节抖动/穿模/爆炸时，你按什么顺序排查？
- ☐ MPJPE 与 PA-MPJPE 的差异是什么？视觉好看但指标差可能为什么？
- ☐ BC 与 Diffusion Policy 的比较是否公平？数据泄漏如何避免？
- ☐ 若再给两周，你会用哪项实验验证当前最大风险？

14.3 回答结构

六段式

目标 → 约束 → 方案 → 取舍 → 指标 → 故障/改进。回答中至少出现一个具体配置、一个指标、一个失败案例；不要只背定义。

15. 日计划与周复盘模板

15.1 每日 15 分钟启动卡

字段	填写
今天唯一可验收结果	
最小输入/输出	
预计 90 分钟检查点	
服务器预算/最长运行	
若失败的停止条件	

15.2 每日收尾

- ☐ 代码已提交，或明确记录为什么不可提交。
- ☐ 配置、命令、日志、指标和截图进入同一 run 目录。
- ☐ 服务器长任务已交给 tmux/scheduler，设置超时与预算。
- ☐ 关键小产物已回传；服务器是否需要关机已确认。
- ☐ 明天第一步不超过 15 分钟即可开始。

15.3 周复盘

问题	记录
本周最强可展示证据	
未达标指标及根因	
最大系统风险	
删除/延期了什么	
下周唯一主线	
投递与反馈	

16. 风险登记与排障顺序

16.1 主要风险

风险	早期信号	预防	触发后的动作
服务器空间爆满	cache/runs 增长异常	分区、配额、报警	停任务→归档→清 cache
环境冲突	同依赖多版本	分层环境/锁版本	回到快照，不原地乱升
仿真不稳定	抖动/NaN/穿模	资产与参数基线	简化场景，逐层开启
时间不同步	延迟负数/回放漂移	单调时钟与字段规范	先查时钟再查算法
手部重建域偏移	遮挡/视角失败	失败集与后端切换	降级 MediaPipe/保持
项目范围膨胀	同时改 3 条主线	每周最小闭环	冻结功能、砍可选项
投递过晚	等所有功能完成	第 2/4/5/6 周分批投	立即用当前证据投递

16.2 通用排障顺序

- ☐ 复现：固定输入、配置、commit、随机种子；把问题压缩到最短命令。
- ☐ 定位边界：输入是否正确？中间消息是否正确？错误从哪个模块第一次出现？
- ☐ 先查单位/坐标/时间戳/shape/dtype/设备，再查复杂算法。
- ☐ 只改一个变量；保存修改前后日志和最小对比。
- ☐ 写回归测试；恢复完整场景验证没有引入新问题。
- ☐ 记录根因、影响范围、修复、验证与仍未解决的风险。

停止规则

同一问题连续投入 3 小时仍无边界缩小，就退回最小样例；连续 1 天仍阻塞主线，就启用替代实现或降低范围，并把问题整理成可复现 issue。

17. 最终投递前总验收

17.1 工程与复现

- ☐ 仓库 release 已创建；依赖、资产、模型、数据来源和许可证清晰。
- ☐ 全新服务器/容器能在 90 分钟内跑通 smoke 或 demo。
- ☐ 所有配置、命令、随机种子、commit 与数据版本可追溯。
- ☐ 没有密钥、绝对个人路径、无许可模型文件或超大误提交文件。
- ☐ CI、单元测试、集成测试、故障注入达到 README 声明状态。

17.2 项目效果

- ☐ 输入→重建→重定向→IK→仿真→数据记录完整闭环可演示。
- ☐ 至少一项系统指标、一项仿真指标、一项重建指标、一项数据/策略指标。
- ☐ 六类故障有检测、状态变化和恢复/停止证据。
- ☐ 30 分钟稳定运行通过；资源、延迟和失败均有日志。
- ☐ 失败案例与已知限制没有隐藏，并提出下一步可验证实验。

17.3 求职材料

- ☐ 2-3 分钟视频无黑屏、无敏感信息、字幕和指标清楚。
- ☐ 5-8 页报告可独立阅读；公式、图表、引用与页码正常。
- ☐ 系统/仿真版与算法/VA 版简历均为一页且数字真实。
- ☐ 每个岗位有 60 秒介绍、3 个深挖问题和 1 个失败故事。
- ☐ 投递表包含日期、材料版本、状态、下一动作；每 3-5 天跟进。

可以投递的最低线

如果已完成第 4 周闭环、README、演示视频和至少三类量化指标，就可以投系统/仿真岗；第 5 周后投手部重建岗；第 6 周后投 VA 岗。不要把“完美”当作投递前置条件。

附录 A | 常用命令速查

A.1 服务器与 GPU

```
nvidia-smi
watch -n 1 nvidia-smi
df -hT && df -ih
free -h
du -xh --max-depth=1 /data/embodyed | sort -h
```

A.2 传输与校验

```
rsync -avhP local.bag user@server:/data/embodyed/datasets/raw/
sha256sum local.bag
git rev-parse HEAD
```

A.3 ROS2 诊断

```
ros2 node list
ros2 topic list -t
ros2 topic hz /hand/observation
ros2 topic delay /robot/joint_states
ros2 bag record /camera/image /hand/observation /robot/joint_states /system/status
```

A.4 实验运行

```
make doctor
make smoke CONFIG=configs/experiments/smoke.yaml
make sim-headless CONFIG=configs/sim/panda_allegro.yaml
make eval-hand RUN=runs/<run_id>
make fault-test SCENARIO=camera_dropout
```

命令为模板，应根据最终仓库与供应商环境调整；最终 README 只保留经过实际验证的命令。

附录 B | 参考资料

以下资料用于安装、接口设计和算法核对。具体版本应在开工当天固定到 `environment.md`；官方页面更新后，不要在项目中无计划升级。

1. NVIDIA Isaac Sim — ROS 2 Bridge

<https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/latest/py/source/extensions/isaacsim.ros2.bridge/docs/index.html>

2. NVIDIA Isaac Sim — Import and Assemble a Manipulator

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/5.0.0/robot_setup_tutorials/tutorial_import_assemble_manipulator.html

3. NVIDIA Isaac Sim — System Requirements

<https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/installation/requirements.html>

4. NVIDIA Isaac Sim — Performance Optimization Handbook

https://docs.isaacsim.omniverse.nvidia.com/6.0.0/reference_material/sim_performance_optimization_handbook.html

5. Google AI Edge — MediaPipe Hand Landmarker

https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker

6. HaMeR — Hand Mesh Recovery

<https://geopavlakos.github.io/hamer/>

7. MANO — Modeling and Capturing Hands and Bodies

<https://mano.is.tue.mpg.de/>

8. MANUS SDK Documentation

<https://docs.manus-meta.com/3.0.0/Plugins/SDK/getting%20started/>

9. Hugging Face LeRobot Documentation

<https://huggingface.co/docs/lerobot/en/index>

10. Diffusion Policy

<https://diffusion-policy.cs.columbia.edu/>

11. LingBot-VA Repository

<https://github.com/robbyant/lingbot-va>

12. LingBot-VA Paper

<https://arxiv.org/html/2601.21998v1>

最后提醒

两个月的目标不是覆盖所有名词，而是形成一条可以运行、可以测量、可以故障注入、可以复现、可以讲清取舍的主线。服务器只是解决算力和空间约束；真正决定能否入职实习的，是证据密度与工程判断。